

土壤属性图质控问题反馈—衡水市冀州区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织。

类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”

1311衡水市 > 成果汇总 > 131103冀州 > 01属性制图 > 在 01属性制图

排序 查看

名称	修改日期	类型
1第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/8/31 20:00	文件夹
2基础数据	2026/8/31 20:00	文件夹
3成果数据	2026/8/31 20:01	文件夹
冀州所需数据	2026/8/31 20:01	文件夹

2、基础数据组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织。

—基础数据
—环境变量
DEM.tif
.....//其他环境变量
—训练集及验证集
xx因子训练集.shp
xx因子测试集.shp
—元数据.xlsx
.....

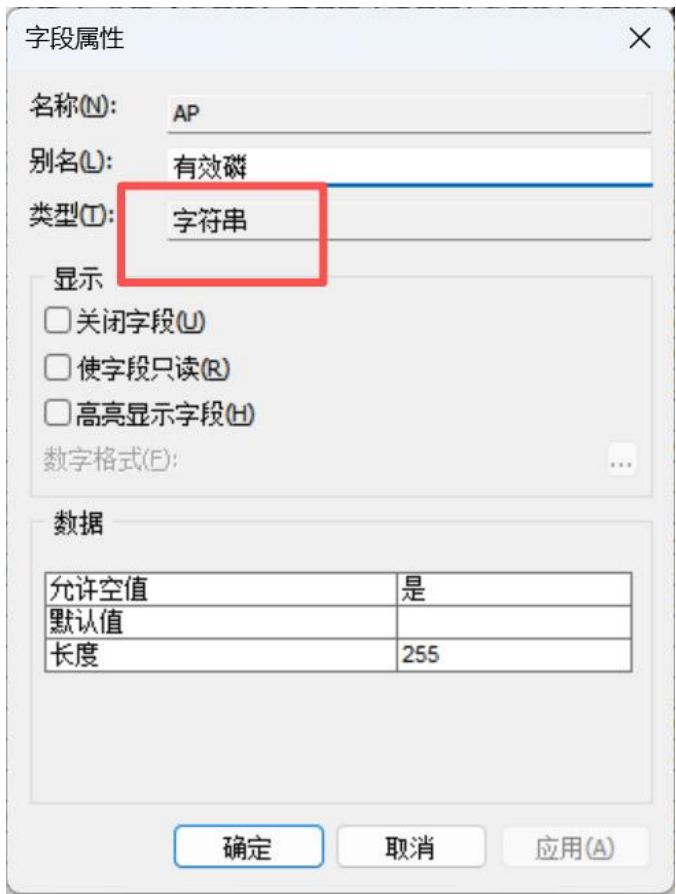
成果汇总 > 131103冀州 > 01属性制图 > 2基础数据 >

排序 查看

名称	修改日期
1环境变量	2026/8/31 20:00
2训练集及验证集	2026/8/31 20:00
统计表	2026/7/29 17:28
元数据	2026/7/30 16:33

二、数据与数据库成果反馈

1、样点数据中字段属性类型有误。



字段属性

名称(N): AP

别名(L): 有效磷

类型(T): 字符串

显示

☐ 关闭字段(U)

☐ 使字段只读(R)

☐ 高亮显示字段(H)

数字格式(E):

数据

允许空值	是
默认值	
长度	255

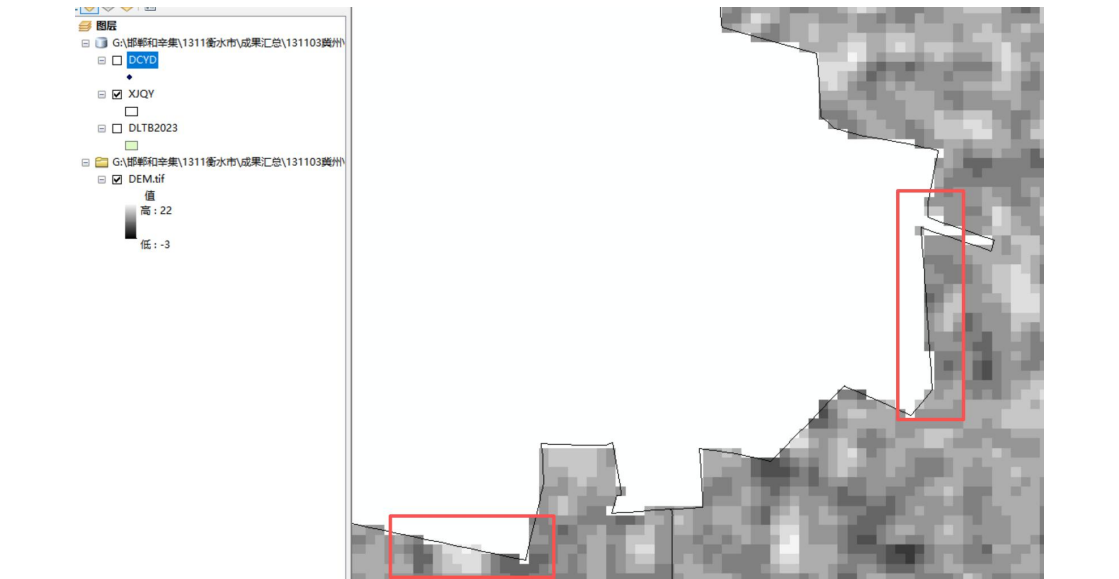
确定 取消 应用(A)

2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



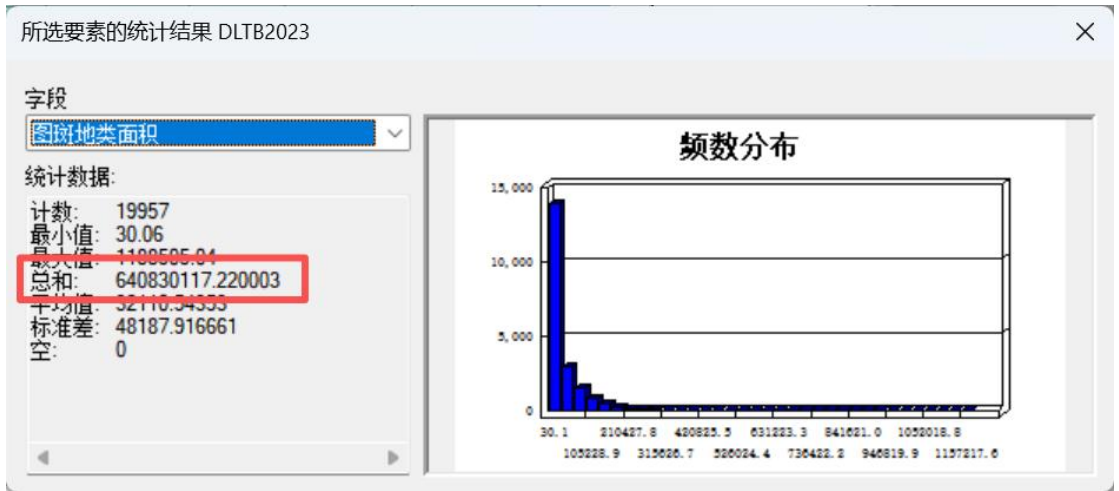
4、所有环境变量数据均需标注年份。

表 4.3 衡水市冀州区土壤属性图环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据，地理空间数据云	
2		坡度	由 DEM 计算得到	
3		坡向	由 DEM 计算得到	
4		平面曲率	由 DEM 计算得到	
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到	
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到	
9		河流距离	由 DEM 计算得到	
11		积温	年积温数据_2014-2024	
12		气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年

三、图件成果反馈

1、数字化图件成果中面积统计结果与三调面积统计结果不一致。



3、土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



4、图件信息缺失，除了写制图日期还要写调查日期、制图人员，保证信息完整性。



四、文字成果反馈

- 1、报告中未展现入模环境变量的重要性排序，需要分因子说明。
- 2、报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

（二）模型应用

本次属性制图，采用随机森林模型、普通克里格、GS+克里金，对有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、pH、阳离子交换量、砂、粉、黏、耕层厚度、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌等指标进行模型运算，各指标均采用分区制图，即：分为耕地、非耕地，分别采用模型进行制图，并最终将耕地与非耕地制图结果进行镶嵌，形成区域相关属性指标属性图成果。

经多组环境变量的筛选与模型迭代运算，综合决定系数（ R^2 ）及制图结果与样点分布趋势的吻合度，确定各土壤属性的最优预测模型。其中，有机质、阳离子交换量、全磷、全钾、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、土壤容重、粉粒采用 GS+克里金法，酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、砂粒、黏粒采用普通克里金法。

3、报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

4.历史变化及成因分析

冀州区第二次土壤普查时全氮含量平均值为 0.61g/kg，整体处于低水平；三普土壤全氮含量平均值为 0.91g/kg，相较于二普时期有大幅提升。其变化主要受多因素共同驱动，80-90 年代氮肥大量施用推动全氮上升，后期平衡施肥推广使增长放缓，小麦—玉米轮作及秸秆还田促进有机氮累积，而单一耕作会影响氮素保蓄，降水集中与沙壤质土壤特性加剧氮素淋溶，盐碱化区域则抑制氮素转化，中低产田改造、精准施肥等技术推动全氮趋稳，局部不合理灌溉施肥仍影响氮素利用率；总体来看，冀州区土壤全氮肥力显著改善，整体呈提升后趋稳态势，局部存在氮素淋溶与利用率波动问题，后续需推行测土配方施肥与有机肥配施，优化耕作灌溉方式，加强长期定位监测，动态调整管理措施。